

计算力学报告一



三维杆单元刚度矩阵与应力计算

学 院：建筑工程学院

指导老师：肖姚

班 级：工力 231

小组成员：郭思彤

学 号：202311021148

1 作业要求

本作业要求基于 Python 语言，采用 NumPy 数值计算库，编程实现三维空间桁架单元的刚度矩阵计算与应力分析功能。通过两个典型算例对所实现的函数进行系统验证，并在此基础上探究单元刚度矩阵的物理意义。

1.1 编程任务

编写函数 `truss3d_element_stiffness(x1,x2,E,A)`：输入两端节点坐标、弹性模量及截面积，返回单元长度 L 、方向余弦 (cx,cy,cz) 以及 6×6 全局坐标系下的单元刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$ 。

编写函数 `truss3d_element_stress(x1,x2,E,A,de)`：输入两端节点坐标、材料参数及节点位移向量 $\mathbf{de}$ ，返回轴向应变 ε 、轴向应力 σ 和轴力 N 。

算例 1 验证：针对沿 x 轴的一维杆单元，从单元长度、方向余弦、刚度矩阵退化形式、应变、应力及轴力六个方面进行逐项检验。

算例 2 验证：针对空间任意方向的杆单元，在前述基本量的基础上，额外检验刚度矩阵的对称性、刚体平移不产生内力的性质以及特征值的非负性与奇异性。

任务 4：任选一个自由度 j ，令其位移为 1、其余自由度位移为 0，计算 $\mathbf{F}_e=\mathbf{K}_e\cdot\mathbf{de}$ ，验证所得节点力列阵等于刚度矩阵的第 j 列，并据此阐释刚度系数 k_{ij} 的物理含义。

1.2 单位制与数值精度

全部物理量统一采用国际单位制(SI)：力以牛顿(N)计，长度以米(m)计，应力与弹性模量以帕斯卡(Pa)计。数值验证采用 NumPy 提供的 `np.isclose()` 与 `np.allclose()` 函数，相对容差取 1×10^{-10} ，绝对容差根据具体问题的量级适当选取，以确保浮点运算的舍入误差不会误判验证结果。

2 理论基础

本节简要回顾三维空间桁架单元刚度矩阵的推导过程与基本公式，作为后续编程实现与数值验证的理论依据。完整的推导细节可参阅课件第 2.2 节及配套教材。

2.1 单元几何描述

考虑空间任意方向的两节点桁架杆单元 e ，节点 1 坐标为 (x_1, y_1, z_1) ，节点 2 坐标为 (x_2, y_2, z_2) 。在全局坐标系下，每个节点具有三个平动自由度 (u, v, w) ，分别对应 x 、 y 、 z 方向的位移分量。单元共有 6 个自由度，节点位移向量记为 $de = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$ 。

单元的几何特征由以下两个基本量刻画：单元长度 $L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ ；方向余弦 $cx = (x_2 - x_1)/L$ ， $cy = (y_2 - y_1)/L$ ， $cz = (z_2 - z_1)/L$ 。方向余弦 (cx, cy, cz) 构成了从全局坐标系到局部坐标系（沿杆轴方向）的坐标变换基础。

2.2 局部坐标系下的单元刚度矩阵

在沿杆轴方向的局部坐标系中，桁架单元仅承受轴向拉压，其行为等价于一维弹簧。局部坐标系下的位移仅包含两端节点的轴向位移 $(\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ ，刚度方程为： $[F_1, F_2]^T = k \cdot [[1, -1], [-1, 1]] \cdot [\bar{u}_1, \bar{u}_2]^T$ ，其中 $k = EA/L$ 称为单元刚度系数， E 为弹性模量， A 为截面积。

2.3 坐标变换与全局刚度矩阵

全局位移与局部轴向位移之间通过方向余弦建立联系： $\bar{u}_1 = cx \cdot u_1 + cy \cdot v_1 + cz \cdot w_1$ ， $\bar{u}_2 = cx \cdot u_2 + cy \cdot v_2 + cz \cdot w_2$ 。利用坐标变换矩阵 T 可将局部刚度矩阵变换至全局坐标系： $K_e = T^T \cdot K_e \cdot T$ 。经过矩阵运算，得到 6×6 全局单元刚度矩阵的显式表达式为：

$$K_e = k \cdot \begin{bmatrix} cx^2 & cx \cdot cy & cx \cdot cz & -cx^2 & -cx \cdot cy & -cx \cdot cz \\ cx \cdot cy & cy^2 & cy \cdot cz & -cx \cdot cy & -cy^2 & -cy \cdot cz \\ cx \cdot cz & cy \cdot cz & cz^2 & -cx \cdot cz & -cy \cdot cz & -cz^2 \\ -cx^2 & -cx \cdot cy & -cx \cdot cz & cx^2 & cx \cdot cy & cx \cdot cz \\ -cx \cdot cy & -cy^2 & -cy \cdot cz & cx \cdot cy & cy^2 & cy \cdot cz \\ -cx \cdot cz & -cy \cdot cz & -cz^2 & cx \cdot cz & cy \cdot cz & cz^2 \end{bmatrix}$$

该矩阵具有分块对称结构：左上 3×3 子块与右下 3×3 子块互为相反数，体现了节点力之间的平衡关系。

2.4 应变-位移关系与应力恢复

桁架单元的轴向应变由两端节点的轴向相对位移除以单元长度得到。引入应变-位移矩阵 $B=(1/L) \cdot [-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$ ，则轴向应变、应力及轴力可依次求得： $\varepsilon=B \cdot d_e$ ， $\sigma=E \cdot \varepsilon$ ， $N=A \cdot \sigma=k \cdot (\bar{u}_2 - \bar{u}_1)$ ，其中 $\bar{u}_2 - \bar{u}_1$ 表示单元在局部坐标系下的轴向伸长量。

2.5 刚度矩阵的基本性质

根据有限元理论，单元刚度矩阵具有以下重要数学性质，这些性质构成了后续算例验证的理论基础：刚度矩阵具有以下四项基本数学性质。其一为对称性，即 $K_e = K_e^T$ ，该性质来源于 Betti-Maxwell 互等定理——对于线弹性结构，第 j 自由度发生单位位移时在第 i 自由度上产生的约束力，等于第 i 自由度发生单位位移时在第 j 自由度上产生的约束力。其二为奇异性，自由杆单元在空间中存在 5 个独立的刚体运动模式（包括 3 个平动和 2 个绕垂直于杆轴的转动），仅有一个轴向变形模式，故 $\det(K_e) = 0$ ， $\text{rank}(K_e) = 1$ ，刚度矩阵不可逆。其三为正半定性，即所有特征值 $\lambda \geq 0$ ，这保证了系统的应变能 $U = \frac{1}{2} \cdot d^T \cdot K_e \cdot d$ 恒为非负，满足热力学稳定性要求；其中 5 个零特征值对应零能量刚体模式，唯一的正特征值 $2k$ 对应轴向拉压变形模式。其四为列和为零，即 $\sum_i k_{ij} = 0$ 对任意列 j 成立，这意味着当某一自由度发生单位位移而其余自由度被约束时，所有节点反力的合力为零，反映了单元节点力的自平衡性质，是牛顿第三定律在刚度矩阵层面的具体体现。

2.6 二维桁架单元的退化

作为三维单元的自然退化情形，二维桁架单元仅考虑 x - y 平面内的变形。每个节点具有两个平动自由度 (u, v) ，单元共有 4 个自由度： $d_e = [u_1, v_1, u_2, v_2]^T$ 。将 $c_z = 0$ 代入三维公式，即得 4×4 刚度矩阵。应变-位移矩阵退化为 $B=(1/L) \cdot [-c_x, -c_y, c_x, c_y]$ 。上述所有刚度矩阵性质在二维情形下同样成立。

3 代码结构

项目文件组织如下：

truss3d.py——3D 桁架单元核心模块，含 `truss3d_element_stiffness()` 和 `truss3d_element_stress()`两个函数

truss2d.py——2D 桁架单元扩展模块，含 `truss2d_element_stiffness()` 和 `truss2d_element_stress()`两个函数

verify_example1.py——算例 1 验证脚本，执行 6 项指标检查

verify_example2_task4.py——算例 2 验证脚本（8 项指标检查）及任务 4 物理意义验证

explanation.docx——刚度矩阵物理意义与理论解释的补充说明文档

report.docx/report.pdf——本报告（Word 及 PDF 格式）

本项目的所有代码均依赖 Python3.x 及 NumPy 数值计算库。报告文档的生成使用 python-docx 库。

4 算例 1——沿 x 轴的一维杆单元

4.1 输入参数

算例 1 的输入参数如表 4-1 所示。该算例选取沿 x 轴布置的杆单元，是最简单的一维退化情形，用于验证程序在退化条件下的正确性。

参数	符号	数值	单位
节点 1 坐标	(x_1, y_1, z_1)	(0,0,0)	m
节点 2 坐标	(x_2, y_2, z_2)	(2,0,0)	m
弹性模量	E	200×10^9	Pa
截面积	A	1.0×10^{-4}	m ²
节点位移	de	$[0, 0, 0, 1 \times 10^{-3}, 0, 0]^T$	m

4.2 计算结果与验证

调用 truss3d_element_stiffness()和 truss3d_element_stress()函数，得到计算结果如表 4-2 所示。

检查项	计算值	期望值	解析说明	结果
单元长度 L	2.0000m	2.0m	$L = \sqrt{(2-0)^2 + 0 + 0} = 2$	通过
方向余弦 cx	1.000000	1.0	$cx = (2-0)/2 = 1$	通过
方向余弦 cy	0.000000	0.0	$cy = 0/2 = 0$	通过
方向余弦 cz	0.000000	0.0	$cz = 0/2 = 0$	通过
Ke 退化验证	k=10000000.00N/m	仅 x-DOF 非零	非 x 向全零, 2×2 子阵 $= k \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$	通过
轴向应变 ϵ	5.0000e-04	5.0×10^{-4}	$\epsilon = \delta/L = 1 \times 10^{-3}/2 = 5 \times 10^{-4}$	通过
轴向应力 σ	100.00MPa	100MPa	$\sigma = E \cdot \epsilon = 200 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-4} = 100 \text{MPa}$	通过
轴力 N	10.00kN	10kN	$N = \sigma \cdot A = 100 \times 10^6 \times 1 \times 10^{-4} = 10^4 \text{N}$	通过

由表 4-2 可见，算例 1 的全部 8 项检验均顺利通过。其中刚度矩阵成功退化为一维杆单元形式——仅有 x 向自由度（第 1 和第 4 自由度）具有非零刚度值，其余自由度对应的行和列均为零。该退化形式与经典一维杆单元的 2×2 刚度矩阵 $k \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 完全一致，验证了三维公式在退化条件下的正确性。此外，应变 $\varepsilon = 5.0 \times 10^{-4}$ ，应力 $\sigma = 100 \text{MPa}$ ，轴力 $N = 10 \text{kN}$ ，均与手工解析计算结果吻合。

5 算例 2——空间任意方向杆单元

5.1 输入参数

算例 2 选取空间任意方向的杆单元，杆轴沿(1,2,2)方向。该算例用于验证程序在一般三维情形下的正确性，并全面检验刚度矩阵的各项数学性质。输入参数如表 5-1 所示。

参数	符号	数值	单位
节点 1 坐标	(x_1, y_1, z_1)	(0,0,0)	m
节点 2 坐标	(x_2, y_2, z_2)	(1,2,2)	m
弹性模量	E	210×10^9	Pa
截面积	A	2.0×10^{-4}	m ²
节点位移	de	$[0, 0, 0, 1 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}, 2 \times 10^{-3}]^T$	m

5.2 基本量计算结果

几何参数与单元刚度系数的计算结果及验证如表 5-2 所示。

检查项	计算值	期望值	解析说明	结果
单元长度 L	3.0000m	3.0m	$L = \sqrt{1+4+4}=3$	通过
方向余弦 cx	0.333333	$1/3 \approx 0.333333$	cx=1/3	通过
方向余弦 cy	0.666667	$2/3 \approx 0.666667$	cy=2/3	通过
方向余弦 cz	0.666667	$2/3 \approx 0.666667$	cz=2/3	通过
刚度系数 k	14000000.0000N/m	$EA/L = 1.4 \times 10^7$	$k = 2.1e+11 \times 2.0e-04/3.0$	通过

5.3 刚度矩阵数值结果

单元刚度矩阵 K_e (6×6)，单元刚度系数 $k=EA/L=14000000.0000N/m$ ：

	u1	v1	w1	u2	v2	w2
u1	1555555.56	3111111.11	3111111.11	-1555555.56	-3111111.11	-3111111.11
v1	3111111.11	6222222.22	6222222.22	-3111111.11	-6222222.22	-6222222.22
w1	3111111.11	6222222.22	6222222.22	-3111111.11	-6222222.22	-6222222.22
u2	-1555555.56	-3111111.11	-3111111.11	1555555.56	3111111.11	3111111.11
v2	-3111111.11	-6222222.22	-6222222.22	3111111.11	6222222.22	6222222.22
w2	-3111111.11	-6222222.22	-6222222.22	3111111.11	6222222.22	6222222.22

5.4 矩阵性质验证

以下对刚度矩阵的对称性、刚体平移不产生内力、特征值非负性三项关键数学性质进行系统验证。结果汇总于表 5-3。

检查项	计算值	期望值	解析说明	结果
Ke 对称性	$\max \mathbf{K_e}-\mathbf{K_e}^T =0.00\text{e}+00$	0	$\mathbf{K_e}=\mathbf{K_e}^T$ (Betti 互等定理)	通过
刚体平移	5 组测试均通过	$\mathbf{F_e}=0$	力平衡: $\Sigma \text{列}=0$	通过
特征值非负	1 正+5 零	$\lambda \geq 0, \text{rank}=1$	正半定性, 5 个刚体模式	通过

特征值详细值为 $[-2.53\text{e}-09-2.01\text{e}-251.04\text{e}-261.60\text{e}-107.78\text{e}-102.80\text{e}+07]$ 。其中 5 个零特征值对应 5 个刚体运动模式 (3 个平移和 2 个绕垂直于杆轴的转动), 仅有的 1 个非零特征值 $28000000.00=2k$ 对应于轴向变形模式。上述结果从数值上证明了自由杆单元刚度矩阵的奇异性

（行列式为零、秩为 1）：在未施加任何边界约束的条件下，单元可以发生任意刚体位移而不产生内力，因此刚度矩阵不可逆。在实际结构分析中，必须施加足够的位移边界条件以消除全部刚体自由度，组装后的整体刚度矩阵才具有正定性，方程组方有唯一解。

5.5 应力应变结果

基于给定的节点位移向量 $\mathbf{d}_e$ ，计算得到的应变、应力及轴力如表 5-4 所示。

检查项	计算值	期望值	解析说明	结果
轴向应变 ε	1.0000e-03	1.0×10^{-3}	$\varepsilon = (\Delta u \cdot d) / L^2 = 1.0000e-03$	通过
轴向应力 σ	210.00MPa	210MPa	$\sigma = E \cdot \varepsilon = 210.00\text{MPa}$	通过
轴力 N	42.00kN	42kN	$N = \sigma \cdot A = 42.00\text{kN}$	通过

算例 2 的全部 11 项检验（含基本量 5 项、矩阵性质 3 项及应力应变 3 项）均顺利通过。刚度矩阵严格满足对称性（最大非对称误差为零）、刚体平移不产生内力（5 组独立位移模式均验证通过），且具备正确的特征值分布（1 个正特征值对应于轴向变形，5 个零特征值对应于刚体自由度）。应力、应变及轴力计算结果与理论解析解完全吻合。

6 任务 4——刚度矩阵物理意义验证

6.1 验证方法

对于 6×6 的单元刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$ ，依次令第 j 个自由度的位移为 1，其余自由度的位移为 0，即取 $\mathbf{d}_e = \mathbf{e}_j$ （第 j 个分量为 1 的单位向量），代入单元刚度方程 $\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e \cdot \mathbf{d}_e$ 。根据矩阵-向量乘法的定义， $(\mathbf{F}_e)_i = \sum_k \mathbf{K}_e[i, k] \cdot \mathbf{d}_e[k] = \mathbf{K}_e[i, j]$ ，因此所得节点力列阵 $\mathbf{F}_e$ 在理论上应当严格等于刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$ 的第 j 列。

6.2 数值验证结果

以算例 2 的刚度矩阵为对象，对全部 6 个自由度逐列进行验证，结果如表 6-1 所示。

j	自由度	$\mathbf{K}_e$ 第 j 列	验证结果
0	u_1 (节点 1x)	[1555555.56, 3111111.11, 3111111.11, -1555555.56, -3111111.11, -3111111.11]	通过
1	v_1 (节点 1y)	[3111111.11, 6222222.22, 6222222.22, -3111111.11, -6222222.22, -6222222.22]	通过
2	w_1 (节点 1z)	[3111111.11, 6222222.22, 6222222.22, -3111111.11, -6222222.22, -6222222.22]	通过
3	u_2 (节点 2x)	[-1555555.56, -3111111.11, -3111111.11, 1555555.56, 3111111.11, 3111111.11]	通过
4	v_2 (节点 2y)	[-3111111.11, -6222222.22, -6222222.22, 3111111.11, 6222222.22, 6222222.22]	通过

			6222222.22]	
			[-3111111.11,-6222222.22,-	
5	w ₂ (节点 2z)	6222222.22,3111111.11,6222222.22,		通过
		6222222.22]		

由表 6-1 可见，全部 6 个自由度的验证均通过： $\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e \cdot \mathbf{e}_j$ 严格等于 $\mathbf{K}_e$ 的第 j 列，与理论预期完全一致。

6.3 刚度系数 k_{ij} 的物理意义

上述验证从数值上揭示并确认了刚度系数 k_{ij} 的物理含义： k_{ij} （刚度矩阵第 i 行第 j 列元素）表示当第 j 个自由度发生单位位移（ $d_j=1$ ），且其他所有自由度位移均为零（ $d_k=0, k \neq j$ ）时，在第 i 个自由度上所需施加的力。简言之， k_{ij} 即为第 j 自由度单位位移所引起的第 i 自由度约束力，在有限元文献中也常被称为“刚度影响系数”（stiffness influence coefficient）。

6.4 算例数值解读

以 $j=0$ （节点 1 的 x 向自由度 u_1 ）为例， $\mathbf{K}_e$ 的第 0 列为 $[1555555.56, 3111111.11, 3111111.11, -1555555.56, -3111111.11, -3111111.11]^T$ 。其中 $k_{00}=1555555.56\text{N/m} > 0$ ，表示需在节点 1 的 x 方向施加正力以维持 $u_1=1$ 的位移状态； $k_{30}=-1555555.56\text{N/m} < 0$ ，表示需在节点 2 的 x 方向施加等值反向的力以实现力平衡； $k_{10}=k_{20}=3111111.11\text{N/m}$ 为 y 、 z 方向的分量，系因杆轴方向为 $(1/3, 2/3, 2/3)$ ，轴向约束力必然在全局坐标系的各方向产生分量。该列的代数和为 $0.00\text{e}+00 \approx 0$ ，表明这组节点力构成自平衡力系，符合牛顿第三定律。

6.5 对称性的物理解释

刚度矩阵的对称性 $k_{ij}=k_{ji}$ 可以从上述物理意义直接导出。由 Betti-Maxwell 互等定理：对于线弹性结构，第 j 自由度发生单位位移时在第 i 自由度上产生的约束力，等于第 i 自由度发生单位位移时在第 j 自由度上产生的约束力。这一力学基本原理直接导致了单元刚度矩阵的对称性。

7 二维桁架单元扩展

作为三维单元的自然推广与退化验证，本节实现了二维桁架单元的计算函数。二维单元为三维单元在 $z=0$ 平面上的特例，每个节点具有两个平动自由度 (u,v) ，单元刚度矩阵为 4×4 ，应变-位移矩阵 $B=(1/L) \cdot [-cx, -cy, cx, cy]$ 。

7.1 算例 2D-1：水平杆单元

输入参数：节点坐标 $(0,0) \rightarrow (2,0)$ ， $E=200\text{GPa}$ ， $A=1 \times 10^{-4}\text{m}^2$ ， $de=[0,0,1 \times 10^{-3},0]^T\text{m}$ 。计算结果： $L=2.0\text{m}$ ， $(cx,cy)=(1,0)$ ， $\varepsilon=5.0000\text{e-}04$ ， $\sigma=100.0\text{MPa}$ ， $N=10.0\text{kN}$ 。与三维算例 1 的结果完全一致，验证了二维退化公式的正确性。

7.2 算例 2D-2：倾斜杆单元（3-4-5 三角形）

输入参数：节点坐标 $(0,0) \rightarrow (3,4)$ ， $E=210\text{GPa}$ ， $A=2 \times 10^{-4}\text{m}^2$ ， $de=[0,0,3 \times 10^{-3},4 \times 10^{-3}]^T\text{m}$ 。计算结果： $L=5.0\text{m}$ ， $(cx,cy)=(0.6,0.8)$ ， $\varepsilon=1.0000\text{e-}03$ ， $\sigma=210.0\text{MPa}$ ， $N=42.0\text{kN}$ 。杆沿 $(3,4)$ 方向，长度为 5m ，构成经典的 3-4-5 三角形。计算结果与理论解析解一致。

8 总结

本文基于有限元方法的基本理论，采用 Python 语言和 NumPy 数值计算库，完成了三维空间桁架单元刚度矩阵的编程实现与全面验证，并将工作扩展至二维情形。主要工作及结论如下：

成功实现了 `truss3d_element_stiffness()` 和 `truss3d_element_stress()` 两个核心函数，分别用于计算 6×6 全局坐标系下的单元刚度矩阵以及单元的应变、应力和轴力。

算例 1（沿 x 轴的一维杆单元）完成了 6 项基本指标的逐项检验，全部通过。刚度矩阵自动退化为一维杆单元形式，仅 x 向自由度具有非零刚度值，与经典理论完全吻合。

算例 2（空间任意方向杆单元）除基本指标外，额外检验了刚度矩阵的对称性（ $\max|\mathbf{K}_e - \mathbf{K}_e^T| = 0$ ）、刚体平移不产生内力的性质（5 组独立位移模式均验证通过）以及特征值的非负性与分布规律（5 个零特征值对应于刚体模式，1 个正特征值 $2k$ 对应于轴向变形模式），所有 8 项检验全部通过。

任务 4 通过对 6 个自由度逐一取单位位移并计算节点力列阵，从数值上严格验证了 $\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e \cdot \mathbf{e}_j$ 等于刚度矩阵第 j 列的关系，并在此基础上系统阐释了刚度系数 k_{ij} 的物理意义——第 j 自由度单位位移引起的第 i 自由度约束力。

系统总结了单元刚度矩阵的四大基本数学性质：对称性（源于 Betti 互等定理）、奇异性（源于自由单元的刚体运动自由度）、正半定性（源于应变能的非负性）和列和为零（源于节点力的自平衡条件），并结合数值结果进行了验证。

作为三维理论的退化推广，实现了二维桁架单元的计算函数 `truss2d_element_stiffness()` 和 `truss2d_element_stress()`，并通过两组算例验证了其正确性。二维结果与对应三维退化情形完全一致。

全部数值计算采用 NumPy 向量化运算，代码结构清晰，数值精度高（相对容差 1×10^{-10} ），具有良好的可读性和可维护性。验证脚本的输出简洁明了，所有检验结果均以 PASS/FAIL 标记，便于审阅。